ZOLLER

Le succès au micron

Le système premium pour le réglage et la mesure des outils à un niveau professionnel

venturion



Premium, c’est une promesse – une promesse tenue

Opter pour »venturion« de ZOLLER, cela signifie bénéficier en permanence de tous les avantages d’un banc de réglage et de mesure premium.

Effectuez des mesures sur des outils même très complexes avec une précision au µm près. Profitez de la flexibilité d’un système modulaire, qui s'adapte idéalement à vos processus. Une fabrication en réseau, une gestion numérique des outils, un échange de données avec des systèmes externes : entrez dans l’univers du travail du futur. Et parce que nous voyons l’avenir comme un projet à long terme, un »venturion« a été conçu pour être si robuste qu'il vous accompagnera pendant de longues années.

Préparez-vous à répondre aux exigences les plus élevées en matière de mesure et de réglage des outils.

»venturion«

04 AVANTAGES DE »venturion«

12 QUALITÉ & ERGONOMIE

18 LOGICIEL

26 SOLUTIONS D’UTILISATION

48 SERVICES & DONNÉES

Fiable et puissant

Ce sont les meilleurs que vous puissiez intégrer à votre équipe : les bancs de réglage et de mesure premium »venturion«. Le corps de l'appareil, très robuste, est constitué d'un alliage en métal léger spécialement conçu pour les bancs de mesure. Seuls des composants de marque de grande qualité ont été montés ici, et les finitions d'un »venturion« sont parfaites.

Ces appareils de précision supportent les sollicitations les plus intenses, quelle que soient leur configuration et leurs extensions en option, même au sein du site de production d'une industrie.



»venturion 800«

»venturion 600«

»venturion 450«



»venturion 600«

Caractéristiques techniques : »venturion«

	Longueur d'outil Z maximum	Plage de mesure axe X	Diamètre d'outil maximum D	Diamètre maximal du calibre mâchoire D
»venturion 450«	450 / 620 / 820 mm	210 / 310 mm	420 / 620 mm	100 mm
»venturion 600«	600 / 800 / 1 000 mm	300 / 400 mm	600 / 800 mm	200 / 100 mm
»venturion 800«	600 / 800 / 1.000 /1.200 / 1.400 / 1.600 mm	500 / 600 mm	1 000 / 1 200 mm	200 / 0 mm

Avec réseau et double sécurité

Les processus doivent obligatoirement être aussi précis et sûrs que les mesures sur lesquelles vous vous basez. Dans un »venturion«, ce sont l'électronique, les composants mécaniques et le logiciel pour banc
de mesure ZOLLER »pilot« qui travaillent automatiquement ensemble, afin d'exclure toute erreur de mesures et de transmission des données. On a ainsi une sécurité produit garantie presque à 100 %.

Détection automatique de l'origine : évite les crashs de la machine

La fonction logicielle Détection automatique du point zéro du logiciel pour banc de mesure »pilot« ainsi que la broche à haute précision »ace« garantissent toutes deux qu'après le remplacement du porte-accessoires, c'est le point zéro qui automatiquement sélectionné. Pour une sécurité améliorée de la machine.

Saisie automatique des données d'exploitation : un contrôle système agile

Le module logiciel »fingerprint« de »pilot« vérifie en continu, à intervalle défini, le bon fonctionnement des composants du système. Ce logiciel identifie les erreurs avant qu'elles ne surviennent et garantit que votre banc de réglage et de mesure »venturion« fonctionne encore et toujours, sans problème.

Des statistiques fournissent des informations sur la fréquence des opérations de mesure effectuées sur votre appareil, et indiquent quels sont les employés qui ont utilisé ce dernier. Ces données permettent d'optimiser les procédures, les plans et l'utilisation des machines.

Transfert automatique de données : sans erreur et sécurisé

Lorsque toutes les données réelles relatives à l'outil sont affichées de manière correcte, c'est la meilleure manière de continuer à travailler sans avoir à saisir manuellement des données. »venturion« s'intègre à votre réseau et, si cela est souhaité, transmet toutes les informations pertinentes à vos machines de façon adaptée pour la commande de la machine.

Une plus grande rentabilité

Avec »venturion«, vous gagnez du temps, réduisez les coûts d'outils et améliorez la sécurité des processus. Comment est-ce possible ? C'est très simple : Avec des outils déjà étalonnés, vous réduisez les temps d'installation sur la machine et améliorez ainsi la productivité. Avec des outils réglés de façon optimale, vous bénéficierez d'une durée de vie prolongée des outils et avec des contours extérieurs définis, vous évitez les interruptions de service.

En outre, la transmission numérique des données d'outils garantit une saisie sécurisée et sans erreur des données. Et grâce à la qualité élevée de l'appareil et aux précieux composants de marque, avec »venturion«, vous avez un partenaire fiable pour de nombreuses années, dont les frais de maintenance sont réduits au minimum. Pour résumer : Avec »venturion«, vous améliorer tout simplement la rentabilité de votre production.



Christian Hantke, monteur chez ZOLLER

Chaque jour, je donne tout pour la qualité.

Peut-être que vous me connaissez déjà. Jetez donc un œil sur le label de qualité apposé sur votre appareil ZOLLER. En effet, il mentionne le nom de chacun des employés ZOLLER qui a monté un appareil, avec sa photo. Nous agissons ainsi car nous accordons une confiance totale à la qualité de notre travail. Nous savons ce que le mot qualité implique, comment on garantit cette qualité et comment on obtient cette qualité. Par exemple, en utilisant les meilleurs composants. Et grâce à l'amour du détail. Et à l'expérience. Avec ZOLLER, vous pouvez compter là-dessus. Parce que cela est important pour nous.

Une qualité optimale pour une précision durable

ZOLLER mise tout sur la qualité : Grâce aux composants de marque de qualité et à un montage réalisé de manière fiable, vous pouvez vous fier à la durée de vie prolongée de votre appareil ZOLLER et à une précision durablement optimale.

Colonne de l'appareil – alignement exact par rapport à la broche pour des résultats de mesure précis.

Chemin de câbles souple – pour une fonctionnalité sûre malgré une sollicitation permanente, car les câbles ne peuvent pas se coincer, s'arracher ou se plier.



Guidages THK – souple et aligné avec précision, la base idéale pour la colonne d'appareils et le support optique. Ces éléments sont donc alignés automatiquement et correctement.



Le système de mesure optique Heidenhain – les jauges de mesure en verre permettent de définir optiquement la position, de manière reproductible et sûre, dans une plage de µm sur l'axe X, Z et Y.



Éléments pneumatiques Bosch/Festo – pour le fonctionnement sécurisé des fonctions pneumatiques comme les fonctions de serrage de la broche.



Support stable pour l'appareil – la base de l'appareil : L'ordinateur, les éléments pneumatique et l'électronique sont installés ici, le tout de façon propre et avec suffisamment d'espace pour garantir une bonne accessibilité et une aération optimale. Ainsi, on évite efficacement toute surchauffe de l'ordinateur, et le système peut fonctionner 24 heures sur 24.



Entraînement linéaire Uhing, éléments de serrage – la base pour des mesures correctes : La colonne peut être déplacée facilement et être serrée avec précision.

Système optique avec caméra industrielle – l'objectif de grande qualité possède des lentilles supplémentaires et détecte chaque détail – en option avec une résolution supérieure. Une puissante lumière incidente éclaire les arêtes et les flancs tranchants de manière optimale. La caméra et l'unité de lumière incidente sont particulièrement bien protégées.



IPC avec moniteur TFT industriel – spécialement conçu pour traiter rapidement une grande quantité de données et pour consulter de nombreux programmes et processus de mesure. L'écran impressionne par son affichage particulièrement net.

Broche à haute précision »ace« – système de broche ultra-précis avec des propriétés de tension semblables à celles de la broche de la machine qui garantit un placement précis au µm près et une bonne tension des outils. Le nouveau système de remplacement universel de l'adaptateur permet une adaptation à n'importe quel système de porte-outils.



Corps dans l'axe Z et X – fabriqués dans un alliage de métal léger spécialement conçu pour les bancs de mesure. Prévus pour prendre en compte le poids des outils et les forces qui s'y exercent et effectuer des mesures fiables. Ils garantissent la stabilité à long terme et la précision des mesures.

Vérifié par le TÜV

Chaque appareil »venturion« est certifié selon CEI 61010-1.

La sécurité du produit est prouvable et certifiée

Ergonomie maximale pour optimiser les travaux

La simplification du travail est la priorité absolue de la solution »venturion« : Tout fonctionne de façon simple et sûre. Les ajustements individuels ainsi qu'une accessibilité à 180 degrés garantissent un travail confortable avec des distances courtes.

Colonne de l'appareil – déplacement souple et facile sans effort particulier.

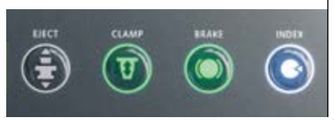
Utilisation facile – la présentation graphique clairement structurée de l'interface logiciel graphique guide utilisateur de façon intuitive à travers les processus de réglage et de mesure.

Une grande partie des processus s'effectue de façon automatique, l'utilisateur n'a plus qu'à appuyer sur Démarrer. Et grâce au menu d'aide pratique et au manuel d'utilisation détaillé dans 18 langues, toutes les questions trouvent leur réponse - des processus en douceur sont garantis.



Tablette pratique – pour accueillir des adaptateurs, des outils et des douilles intermédiaires.

Clavier tactile confortable – peut être utilisé facilement et en toute sécurité dans des conditions d'atelier, est résistant à la poussière et aux salissures et impressionne par son touché agréable.



Poignée de commande à une main ergonomique »eQ« (ergonomic & quick) – pour régler facilement la colonne de l'appareil sur l'axe X et l'axe Z. Le bouton portant le symbole Solution permet de régler d'autres fonction afin de rendre l'utilisation de l'appareil encore plus simple et confortable.



Surveillance automatique de l'éclairage – pour la mesure de la lumière directe, l'intensité de l'éclairage s'adapte automatiquement, de sorte que l'outil est éclairé de façon optimale Dans la lumière transmise, l'intensité de l'éclairage est contrôlée en permanence et régulé automatiquement.

Volant de broche – pour le positionnement facile et sécurisé de la broche – si jamais l'appareil avait besoin d'être commandé manuellement.

Unité de commande séparée »cockpit« – peut être inclinée, réglée en hauteur et placée dans la position souhaitée. Chaque utilisateur peut ainsi régler de façon personnalisée son poste de travail en quelques manipulations.

Broche à haute précision ZOLLER »ace« (all-clamping-element)

El casquillo de bolas del husillo esta preparado para un cambio rapido y fácil de los diferentes fijadores sin juego alguno. En éste se pueden insertar los portaherramientas correspondientes y fijarse con el accionamiento mecánico, de forma idéntica a la máquina de la herramienta.

Volant de broche pour le réglage manuel confortable et sûr de l'axe C.

Douille sphérique pour une interface sans jeu et sans usure avec les adaptateurs.

Blocage pour le positionnement exact de l'adaptateur



Autres points forts de la broche à haute précision ZOLLER »ace«

- **Tension d'outil à actionnement par la force** – identique indépendamment des utilisateurs individuels.
- **Frein à broche** pour la fixation pneumatique de la broche dans la position souhaitée sur l'ensemble des 360°, pour régler l'outil par exemple.
- **Indexation de la broche** pour la fixation définie de la position de l'outil en 4 × 90° pour placer sur une position indexée des outils de tournage.
- **Adaptateur avec bille étalon intégrée** pour une définition facile, rapide et précise du point zéro de la broche.
- **Remplacement plus rapide de l'adaptateur** en 10 secondes maximum.
- **Grande précision de remplacement** des adaptateurs supérieure à 1 µm.
- **Grandes planéité et concentricité** – supérieure à 2 µm grâce aux adaptateurs à serrage par la force.

Options : peut si nécessaire être complétée avec un autofocus, un codeur de broche (ROD) ainsi qu'un système de réglage de la longueur. Tous les modèles »venturion« sont également disponibles avec la broche SK 50. En option, il existe des broches renforcées pour les outils très lourds.

Clavier tactile pour contrôler les fonctions pneumatiques



Siempre el fijador correcto



Cône SK 25 à SA 60



Coromant-Capto de C3 à C10



Cône HSK 25 à HSK 160



Kennametal KM 32 à KM 100



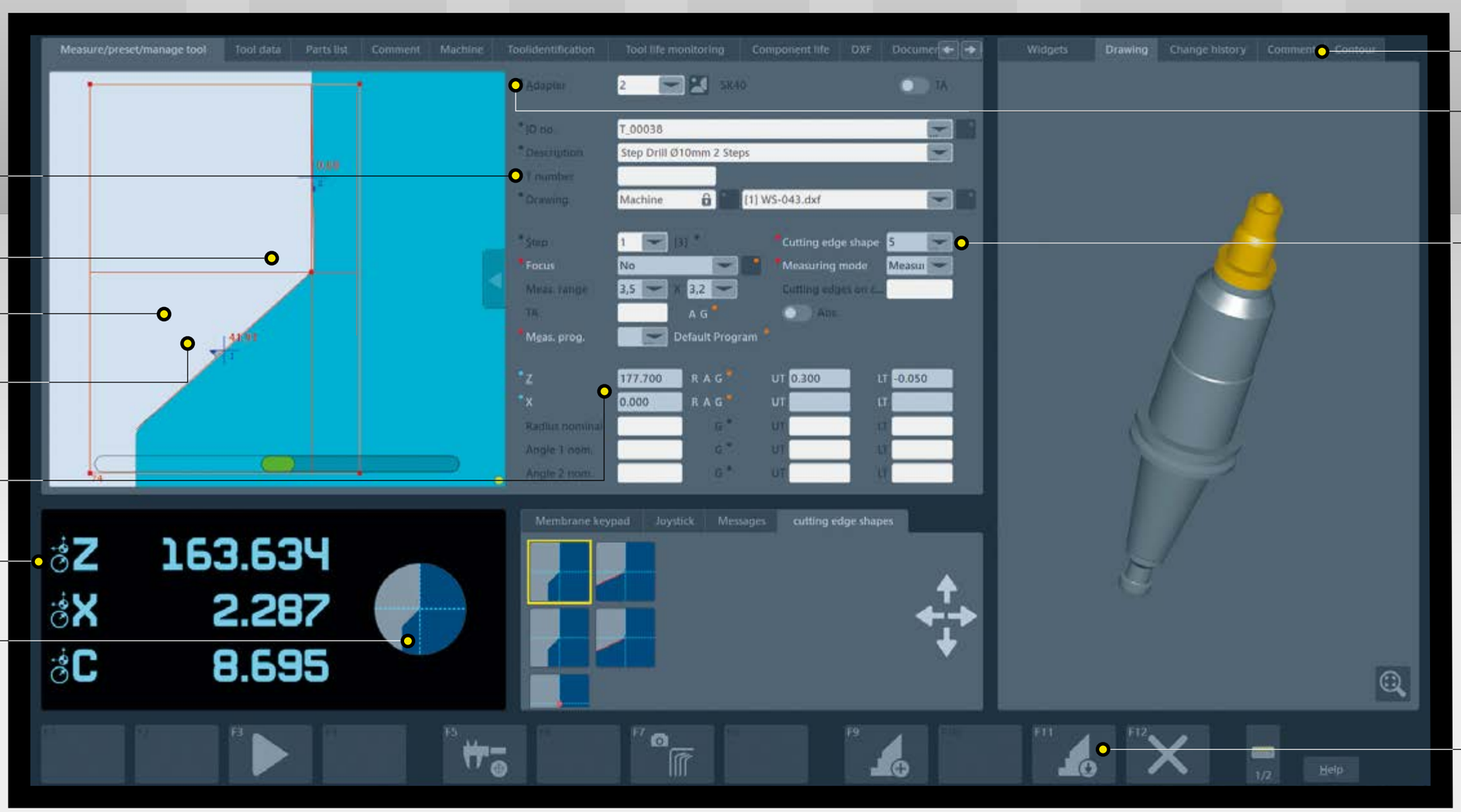
Tige cylindrique VDI de 25 à 60



Hydraulique avec douilles D3 à D25 mm

Démarrage facile, tout à portée de main – »pilot« contrôle toujours la voie du succès

»pilot« est la solution logicielle complète et exhaustive pour tous les bancs de réglage et de mesure ZOLLER. L'interface graphique utilisateur intuitive guide l'utilisateur rapidement et en toute sécurité vers un résultat de mesure précis. »pilot« est si simple à utiliser que même les mesures complexes réussissent du premier coup. Le logiciel est par ailleurs si complet en termes de fonctionnalité, qu'il offre une solution pour chaque exigence. Ce n'est pas un hasard si »pilot« est considéré comme la référence incomparable dans le monde pour les réglages, les mesures et les contrôles d'usine.



Désignation des outils
pour une identification individualisée

Réticule **dynamique**

Image caméra actuelle de l'outil

Indication de l'angle avec
axe de référence sélectionnable

Valeurs de consigne avec tolérances

Position actuelle des axes

Détection automatique
des formes de coupe

Informations
spécifiques à l'outil

Gestion des adaptateurs
à enregistrement textuel et graphique

Différentes formes de coupe pour différents contours d'outils

Bouton de fonction avec icônes significatifs

Une saisie guidée des paramètres pour des processus de mesure corrects avec »fored«

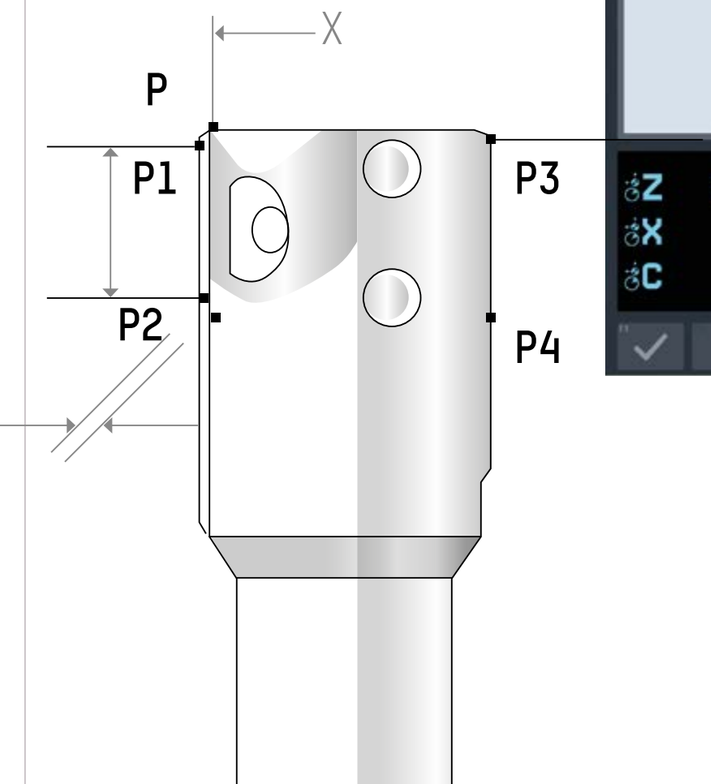
Incroyablement simple : Boîte de dialogue de saisie photoréaliste »fored« guide l'utilisateur de manière sûre lors de la saisie des paramètres des programmes de mesure. Les paramètres nécessaires sont mis à chaque fois en avant par le masque de saisie. Dans le même temps, on a le point correspondant dans l'illustration photoréaliste de l'outil. On exclut ainsi toute erreur lors de la saisie des paramètres.



Mesure des alésoirs à patins
avec aide par barregraphe selon le principe calibre à mâchoires.
(programme de mesure 1)

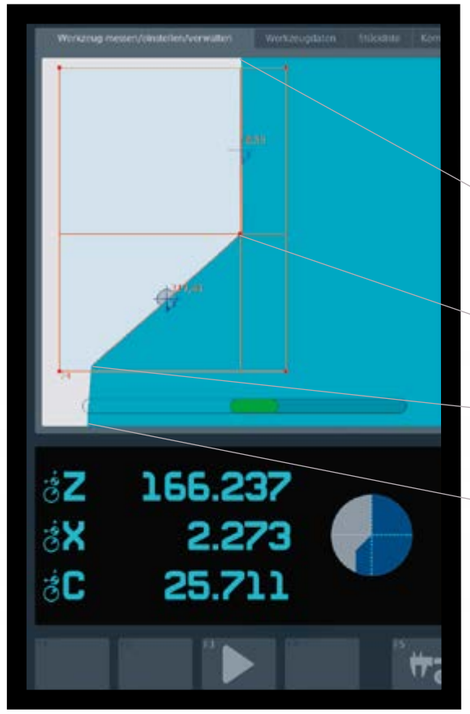
Réglage et mesure des outils de perçage
pour les têtes à renvoi d'angle.
(programme de mesure 106)

Analyse du contour de rayon
des fraises à rayon plein dans des incréments angulaires réglables.
(programme de mesure 137)



Des mesures parfaites sans spécifications – le »venturion« standard

Absolument simple : il vous suffit d'insérer l'outil et de placer la caméra dans la position de mesure que vous souhaitez. Un »venturion« n'a pas besoin d'avoir plus d'informations. Il reconnaît automatiquement la forme de coupe, la zone de mesure et les étages de chaque outil, par exemple.



1, 2, 3, c'est fini – des mesures particulièrement intuitives avec »elephant«

Avec module logiciel »elephant«, chaque employé peut mesurer des outils standard - sans formation préalable. Il lui suffit de sélectionner des outils et des tâches de mesure, la mesure est effectuée entièrement automatiquement. Il n'y a pas plus simple.

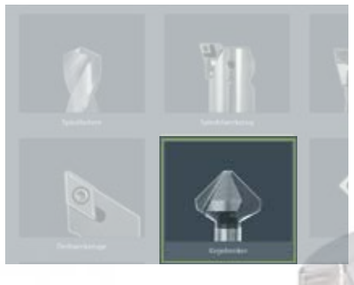
01

Insérer l'outil, serrer et démarrer »elephant« – à l'aide du menu principal ou de la barre de menu inférieure.



02

Sélectionner la catégorie d'outils à l'aide de l'affichage graphique.



03

Sélectionner la tâche de mesure et le mode de mesure à l'aide des paramètres à définir. La mesure démarre sans aucun effort de programmation.



✓

Les résultats de mesure sont affichés à l'écran et archivés. L'édition a lieu dans le protocole d'essai éditable »apus«.



[1] MP17	·	Mod.	Wert
Theoretische Spitze	Th.S.		96,511
Neigungswinkel	NW		44,94
Längsmaß	Z	RA	96,511
Quermaß	X	RA	0,000

Une production économique à partir d'une production unitaire - avec autofocus et CNC

Mesures par simple pression sur un bouton : Un »venturion« avec axe CNC et autofocus est capable de mesurer chaque outil de manière entièrement automatique - reproductible et indépendamment de l'utilisateur.

Une fois l'outil inséré, l'utilisateur peut démarrer le processus de mesure en appuyant simplement sur un bouton. Le processus de mesure dure très peu, et vous obtenez des résultats précis - et vos outils produisent d'emblée dans la machine des pièces de très grande qualité. Ainsi, la production unitaire est rentable elle aussi.

Autofocus exact – la broche tourne automatiquement et de manière précise sur le point de focalisation de la caméra.

Commande CNC des axes Z, X et C pour le déplacement automatique des axes et la définition exacte de la position.

Certification selon CEI 61010-1.

La sécurité du produit est prouvable et certifiée

Frettage à une longueur précise avec »redomatic«

»redomatic 600« est la solution de pointe pour mesurer, régler et fretter automatiquement. Il vous permet fretter des outils avec une précision inférieure à 10 µm dans la longueur. Dans le même temps, vous améliorez l'efficacité de la préparation des machines-outils à une ou plusieurs broches, et vous préserver votre porte-outils de frettage. De plus, vous disposez de toutes les possibilités que vous offre un »venturion« en matière de mesure et de réglage des outils.





Aspiration du gaz de fumée pour un degré de sécurité élevé au travail
Le système d'aspiration du gaz de fumée situé sur le côté élimine les gaz de fumée de la zone de travail.



»sls«, le meilleur guidage de l'opérateur qui soit
Le système de frettage »sls« exclut presque totalement la survenue d'erreurs de processus, car il suit l'ensemble des étapes et affiche chaque composant nécessaire.

Monter un mandrin de serrage polygonal avec »tribos«

Avec »tribos 600«, vous montez et vous mesurez les mandrins de serrage polygonaux de type TRIBOS de SCHUNK au µm près dans la longueur. L'appareil positionne l'unité de serrage TRIBOS et contrôle le guidage de la pression TRIBOS ainsi que la recherche de l'orientation de la surface de serrage SCHUNK. Tout est automatique. Tout et précis. Tout est parfaitement contrôlé.





Automatisation complète avec »tribos«
L'unité de serrage SCHUNK TRIBOS se déplace automatiquement en position de serrage et elle revient à sa position de départ une fois le processus de tension/détente terminé.



Une aide sûre avec »pilot«
L'interaction optimale entre le logiciel pour bancs de mesure »pilot« et la commande d'unité de serrage TRIBOS de Schunk garantit un réglage de la longueur d'outil au µm près.

Réglage et mesure d’alésoirs et d’outils d'alésage précis longs »reamCheck«

Avec »reamCheck«, vous réglez de manière entièrement automatique tous les types d'outils tels que des alésoirs, rapidement, de façon répétable et indépendamment de l’utilisateur. La mesure de contrôle intégrée vous garantit le degré de sécurité nécessaire.

Grâce à la commande, on peut abaisser la contre-pointe de manière très pratique, et elle maintient longtemps des outils minces exactement en position, avec une force de pression définie.

Grâce à la merveilleuse technique ZOLLER, vous suivez toutes les étapes de manière particulièrement simple et absolument sûre. Lors de la procédure de réglage, c’est vous qui décidez d’utiliser soit un processus de mesure tactile ou bien la technologie éprouvée de caméra de traitement d'image ZOLLER »pilot«. Une chose est sûre : il n’y a pas mieux !



Sélection du programme de mesure

Une sélection complète de programmes de mesure dans »pilot« avec la fenêtre de saisie photoréelle pour une utilisation facile et une indication sûre de la cote de consigne.



Réglages tactiles des arêtes de coupe

Grâce à la visualisation de la montre mesure analogique, on peut régler tactilement dans »pilot« les arêtes de coupe au niveau des alésoirs ainsi qu'au niveau des têtes à surfacer avec plaquettes réglables au µm près.



Programmes de mesure photoréels pour les alésoirs

Indépendamment des alésoirs qui doivent être mesurés et du processus de mesure souhaité, l’utilisateur peut sélectionner le programme de mesure adapté dans une bibliothèque.



Mesure tactile guidée par CNC

Un double palpeur permet d’appliquer deux points de mesure en même temps au niveau de la lame d'outil, mais aussi régler le point de coupe mais aussi la conicité.







Palpeur de mesure électronique „duo“
Pour régler et mesurer en même temps les diamètres et les conicités des alésoirs, par exemple, selon le principe du surdimensionnement. Les palpeurs sont magnétiques et ils peuvent être installés selon les besoins.



Automatique avec commande CNC
Mesure rapide et guidée par CNC de la planéité ou de la concentricité au niveau des têtes à surfacer ou des fraises CAP.

Un contrôle total sous la lumière diascopique et épiscopique avec »smartCheck«

En plus des données géométriques pures des outils nécessaires à la production, la nature qualitative de la coupe est importante. Le banc de réglage, de mesure et de contrôle »smartCheck« permet de visualiser la surface de la coupe au niveau de sa partie frontale et de sa périphérie. Le logiciel d'analyse des outils »metis« sert à évaluer et analyser les images qui ont été générées.

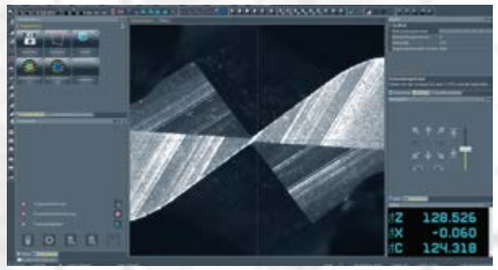


Banc de réglage, de mesure et de contrôle »smartCheck 600«

Banc de réglage, de mesure et de contrôle »smartCheck«

La caméra à lumière épiscopique pivotante permet d'enregistrer des paramètres d'outils supplémentaires, des données géométriques ainsi que des contours de coupe aussi bien radialement qu'axialement. Grâce à la lampe LED à intensité réglable, la coupe est parfaitement éclairée, de façon à ce que les contours de l'outil soient affichés avec précision.





Représentation de l'avant de l'outil dans le logiciel d'analyse d'outils »metis«

Inspection de coupe

Chaque banc de réglage et de mesure possède une fonction de contrôle de coupe. On peut ainsi inspecter une arête de l'outil et en évaluer la qualité. Le réticule dynamique coulissant, la lumière épiscopique réglable et le rayon à positionnement libre à l'écran facilitent grandement l'analyse. Pour obtenir une documentation parfaite, on peut sauvegarder des images à tout moment lors du contrôle de coupe.



Contrôle de coupe dans le logiciel d'analyse d'outils »metis«

Dispositif de mesure du centre de rotation

Pour les outils de tournage, la position radiale de la lame d'outil (hauteur de pointe) constitue le paramètres le plus important lorsqu'on veut fabriquer avec exactitude des pièces rotatives. On peut déterminer cette hauteur de pointe au niveau d'un banc de mesure vertical à l'aide de la caméra de mesure du centre de rotation positionnée à l'horizontale.

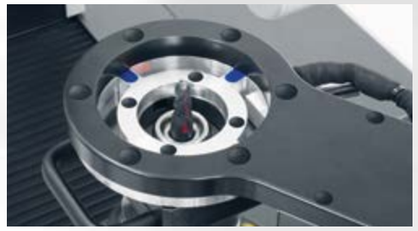


Caméra de mesure du centre de rotation au niveau du support optique avec lampe LED

Serrage entièrement automatique sans recourir à la force physique avec »torquematic«

Le banc de réglage et de mesure »torquematic« de ZOLLER permet de régler les outils à mandrin de serrage à la bonne longueur de façon entièrement automatique, de serrer des couples de rotation et de mesurer. Grâce à la station de vissage et de serrage automatique, vous serrez les outils sans aucun effort. Vos employés seront étonnés !





Serrer l'outil en tout sécurité
La station de vissage se déplace vers le bas, le mandrin de serrage est vissé par rotation de la broche »ace« avec entraînement duel selon le couple prédéfini et l'outil est serré.



Système de changement rapide »adaptYourHolder«
À l'aide du système de changement rapide »adaptYourHolder«, »torquematic« s'adapte à la forme de vos écrous pivotants.

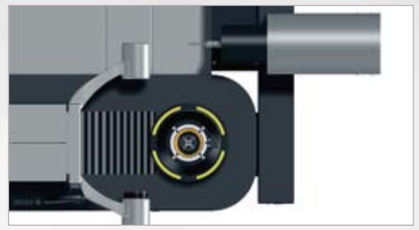
Le montage des outils simplifié avec »screwmatic«

De nombreux porte-outils pour outils à tige cylindrique à surface Weldon ou mandrin de serrage à extension hydraulique possèdent une vis de serrage positionnée à l'horizontale. Avec trois axes linéaires à commande CNC, la station de vissage »screwmatic« est capable d'exécuter chaque position de vissage au µm près. Un axe à vis à commande par couple effectue la procédure de vissage avec précision.





Judicieusement bien vissé
Pour les outils à vis de serrage disposées à l'horizontale, le serrage et le desserrage des vis sont automatiques. Le couple de rotation défini des systèmes d'outils est également défini et surveillé.



Tout est entièrement automatique
L'outil complet est inséré dans le banc de réglage et de mesure et la position de vissage est automatiquement adoptée. La vis est desserrée ou insérer avec la commande par couple.

Options

Grâce à des fonctionnalités supplémentaires, vous êtes paré aux situations les plus diverses, et vous élargissez votre champ d'applications.

Réglage de précision manuel

Des manettes pour un réglage de précision manuel supplémentaire de l'axe Z et de l'axe X spécialement pour le module d'inspection d'outil.



Palpeur de mesure

Pour la mesure tactile des arêtes de coupe.



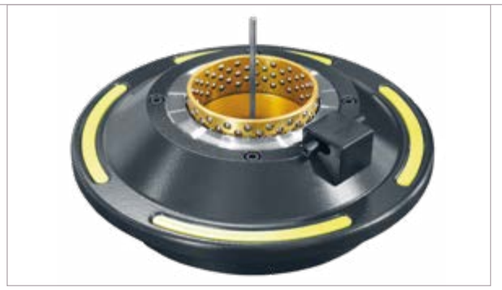
Dispositif de rotation CNC*

Pour une mesure sans distorsion des outils à inclinaison tels que les outils filetés et les fraises-mères.



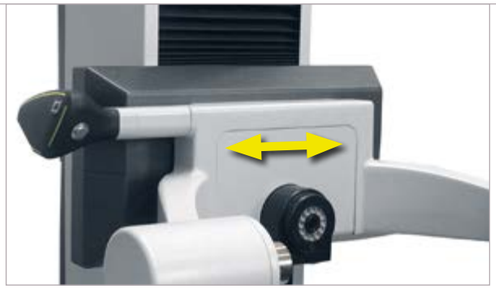
Système de butée longitudinale »asza«

Dispositif d'ajustage à commande CNC pour régler des outils sur la longueur via des broches de butée ou par la rotation de la vis de réglage lorsqu'on utiliser des outils avec une lubrification minimale (MMS).



Axe Y au niveau de la tour

Grâce à l'axe Y supplémentaire, le support optique peut être positionné à ± 50 mm maximum du centre de la broche selon l'axe Y, via la commande CNC. En association avec la caméra de mesure du centre de rotation, on peut ainsi mesurer les outils de tournage et les outils multifonctions de manière efficace et ultra précise, et régler la hauteur de pointe.



Version contre-pointe »phoenix«

On peut abaisser la contre-pointe de manière très pratique, et elle maintient longtemps des outils minces exactement en position, avec une force de pression définie. On peut non seulement mesurer des outils, mais aussi des composants entre deux pointes.



* seulement pour »venturion 450«

Identifier les outils sans ambiguïté

Avoir des machines qui fournissent des données d'outil erronées ou bien des machines équipées d'outils inadaptés, cela peut avoir de graves conséquences. Dans le pire des cas, cela peut entraîner un coûteux crash de la machine. C'est pourquoi, avant d'être utilisés, les outils doivent être identifiés de manière absolument sûre. ZOLLER propose la solution adaptée aux entreprises de toute taille. Grâce à une gestion systématique des outils, vous augmentez votre productivité, vous protégez vos machines des crashs et vous avez votre stock sous les yeux à tout moment.

Identification par code

Le logiciel pour banc de mesure »pilot« permet de générer aussi bien des codes à barres que des codes DataMatrix et QR, et d'imprimer ceux-ci sur une étiquette. De plus, les codes DataMatrix peuvent être gravés au laser sur le porte-outils, ou bien apposés de manière sûre et indélébile sur le porte-outils grâce à une étiquette »idLabel« enduite de résine. Dès que l'outil est détecté sur la machine CNC, les données sont envoyées de la base de données via la plateforme de communication »zidCode« ou via le système d'ordinateur pilote à la commande de la machine.

Scanner automatiquement les codes

La caméra »autoIDscan« scanne automatiquement tous les codes, directement sur le banc de réglage et de mesure ZOLLER.



Code à barres



Code QR



Code DataMatrix



Identification de l'outil avec RFID

La technologie RFID à commande radio est idéale pour un transfert de données absolument sûr.

Chaque porte-outils est muni d'une puce RFID. Celle-ci se voit transmettre par le banc de réglage et de mesure toutes les données réelles de l'outil qui ont été mesurées ainsi que les autres données pertinentes pour le processus de commande, via un signal radio. Ces données sont lues à leur tour par la commande au niveau de la machine CNC.

Les processus d'écriture et de lecture s'effectuent de manière entièrement automatique, manuellement, ou bien à l'aide d'un lecteur manuel. Grâce au système RFID, vous bénéficiez d'une technologie rapide, sûre et efficace.

Transfert de données – sûr, facile, rapide

Les données d'outil ne peuvent aider efficacement dans la production que si l'on peut les transmettre à différents endroits lors du processus de production. Pour cela, ZOLLER vous propose plusieurs possibilités – en fonction de l'importance de votre production, à quel degré vous utilisez vos données d'outil et selon la manière dont vous voulez organiser la transmission des données.

Données réelles de l'outil – Ready for Take-Off

Texte plein sur une étiquette
L'option la plus économique consiste à imprimer les données d'outil en texte plein sur une étiquette, et à apposer cette étiquette sur l'outil. Vous saisissez alors manuellement ces données sur la machine CNC. Pour élaborer votre étiquette, 10 options de configuration sont à votre disposition.

Transférer des données à l'aide de la plateforme de communication ZOLLER »zidCode«
Avec la plateforme de communication ZOLLER »zidCode«, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Vous imprimez sur un »idLabel«, de manière cryptée, le numéro d'identifiant de votre outil sous forme de code DataMatrix, et vous apposez cette étiquette sur le porte-outils.

Préparer les données par postprocesseur
À l'aide de postprocesseurs, vous préparez les données d'outils conformément à la technique de commande et vous en assurez le transfert vers la machine. Ainsi, vous réunissez toutes les conditions préalables permettant une commande directe de la machine.

Transférer des données par puce RFID
Au niveau du banc de réglage et de mesure, grâce à un signal radio, une unité spéciale d'identification transmet à une puce RFID les données d'outil ainsi que d'autres informations importantes pour la commande. Cette procédure est soit automatique, soit manuelle, ou encore elle se fait via un lecteur manuel.

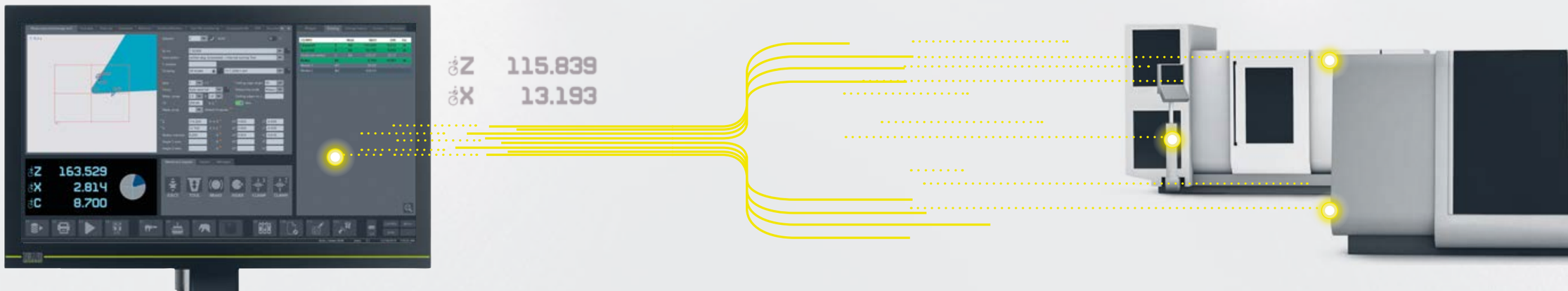
Arrival Succeeded – la machine produit

Taper sur la machine
L'utilisateur lit les données d'outil inscrites sur l'étiquette et il tape celles-ci à la main sur la machine. Pour que l'utilisateur puisse identifier facilement les outils, une illustration de chaque outil est affichée sur la feuille de réglage.

Scanner et lancer
Si l'on scanne l'»idLabels« sur la machine, on identifie l'outil. Les données d'outil correspondantes sont sollicitées soit depuis la banque de données z.One ou bien transmises via Bluetooth à la commande »zidCode«. C'est là qu'elles sont préparées puis lues par la commande de la machine. Finies les erreurs de saisie.

Transmis directement à la machine
Les données préparées conformément à la technique de commande par le postprocesseur sont finalisées et transmises à la commande de la machine via le réseau, par clé USB ou via l'interface RS232.

L'outil envoie des données
Au niveau de la machine, les données sont lues automatiquement par la puce, via un signal radio. Pour un transfert de données absolument sûr.



Alternatives aux transferts des données

Imprimante d'étiquettes

Pour imprimer les résultats de mesure ou les codes Data-Matrix sur du papier adhésif ou des étiquettes thermiques.



»zidCode«

Avec la plateforme de communication »zidCode«, bénéficiez de données d'outil correctes et complètes, qui peuvent être transmises à vos machines de manière rapide, sans papier, et donc sans faite de frappe, de manière garantie.



Transmission des données conforme à la technique de commande via postprocesseur

Transfert des données du banc de réglage et de mesure »venturion« directement vers la machine CNC, rapidement et simplement, en appuyant sur un bouton.



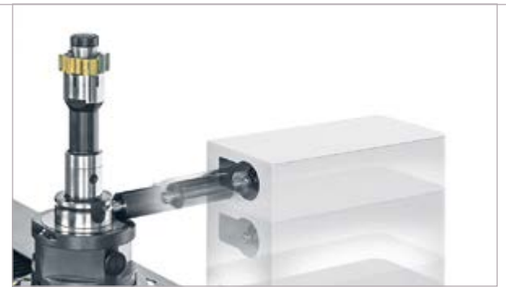
Scanner à main

Pour lire les données d'outil à partir de codes, pour une identification sans ambiguïté.



Poste d'écriture/de lecture automatique RFID

Pour l'écriture automatique de données de mesure et de réglage, ainsi que pour celle d'informations supplémentaires préparées conformément à la technique de commande sur une puce RFID, ainsi que pour lire ces ensembles de données.



Poste d'écriture/de lecture manuelle RFID »mslz« – appareil manuel

Pour l'écriture/la lecture manuelle du support de code au niveau de l'outil, à l'aide d'un lecteur manuel.



Poste d'écriture/de lecture manuelle RFID »msle«

Pour l'écriture/la lecture manuelle de la puce RFID dans la tirette ou au niveau de la colerette. Pour un montage libre sur le »venturion« ou séparément sur un banc.



Caméra automatique »autoIDscan«

Un système de caméra spécifique avec lequel on peut même lire des codes DataMatrix dont la surface est vaste, et dont la longueur des rebords est supérieure à 5 mm.



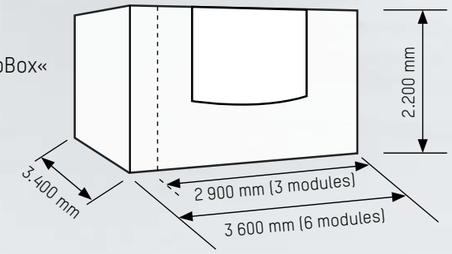
Entièrement automatique et 24h/24 7j/7 – l'installation à commande robotisée »roboBox«

Si vous utilisez de nombreux outils d'étirement au quotidien, le système »roboBox« vous sera profitable immédiatement. Vous pouvez agencer le système »roboBox« de façon individuelle avec jusqu'à six modules pour obtenir une installation à commande robotisée entièrement automatique pour le nettoyage, le montage, la mesure et le refroidissement des outils. Vos avantages : Un rendement élevé, une grande précision, une grande disponibilité des outils.

À partir d'une combinaison de trois modules de mesure, de frettage et de refroidissement, le système »roboBox« effectue tous les processus d'étirement de façon autonome. Produisez des outils frettés à 10 µm près et mesurés avec précision de façon entièrement automatique en série. Rétractez rapidement les outils dont la limite de durée de vie est atteinte ou qui sont défectueux. ZOLLER »roboBox« peut être intégré facilement dans toutes les productions et être mis en service rapidement.



Système de robot ZOLLER »roboBox«



Surface d'installation du »roboBox« avec 6 modules et 3 modules

»roboBox« – Interfaces

Entrée et sortie
Indépendamment de la façon dont vous acheminez et transportez vos outils, le système de sas peut toujours être adapté à votre processus logistique : que ce soit manuellement, avec un chariot à outils ou par un système de transport.

Identification
L'identification des outils peut être réalisée au choix avec le code de matrice de données ou avec un autre système d'identification de l'outil par puce RFID.

Nettoyage
Pour des résultats de mesure sans défaut, il est nécessaire de nettoyer le cône ainsi que la lame de coupe. Le nettoyage automatique du cône élimine les salissures, l'huile et la graisse des porte-outils. Le nettoyage de la lame de coupe est réalisé avec de l'air à haute pression. Cela permet d'éviter que les peluches ou les salissures n'altèrent les résultats de mesure.

»roboBox« – Processus de montage

Vis du mandrin de la pince de serrage A l'aide d'adaptateurs correspondants, l'écrou de serrage peut être serré automatiquement à un couple de rotation défini sur les mandrins de la pince de serrage. Le changement entre les adaptateurs de serrage est également automatique. Des adaptateurs pour écrous en version cylindrique, à six pans ou à rainures de serrage sont disponibles.

Vis de vis de serrage
Pour les vis de serrage disposées à l'horizontale, comme c'est le cas sur les outils à tige cylindrique avec surface Weldon ou les mandrins de serrage hydro-expansibles, le serrage et le desserrage des vis sont automatiques. Le couple de rotation défini des systèmes d'outils est également défini et surveillé.

Frettage par réchauffement
La bobine à induction s'abaisse automatiquement sur le porte-outils et le réchauffe. L'outil cylindrique est inséré avec précision et est ensuite refroidi rapidement à l'aide d'une cloche de refroidissement. Cela accélère la cadence.

Presses powRgrip®
L'outil avec un porte-pinces de serrage et un mandrin de pince de serrage REGO-FIX powRgrip® est acheminé et compressé automatiquement.

»roboBox« – Processus de mesure

Qualité d'équilibrage
Le module d'équilibrage est isolé avec une unité de mesure ultra précise et intégré dans le »roboBox« en étant protégé contre les vibrations. Après le processus de mesure, la qualité d'équilibrage peut être transmise à la commande de la machine CNC comme paramètre de mesure.

Géométries des outils
Après le processus de montage automatique, les géométries d'outils comme le diamètre, la longueur, le rayon de coupe, l'angle de coupe ainsi que la concentricité et la planéité peuvent être mesurée dans le cadre de processus de mesure automatiques. En plus du mode automatique, il est également possible d'effectuer des mesures manuelles dans le module, le fonctionnement automatique dans le »roboBox« n'étant pas interrompu.

Extraordinairement polyvalent

Quand on se fie à un »venturion« de ZOLLER, on se voir ouvrir tout un horizon de possibilités. Vous y trouverez un vaste univers de solutions de premier choix. C'est également avec plaisir que nous vous conseillons pour que la configuration de votre »venturion« soit parfaite.

Caractéristiques techniques		»venturion 450«	»venturion 600«	»venturion 800«	»redomatic«	»tribos«	»reamCheck«	»smartCheck«	»torquematic«	»screwmatic«	»roboBox«
Commande CNC	**Axes**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Réglage manuel des axes		●	●	●	●	●	●	●	●	●	–
Réglage de précision manuel		⊙	⊙	⊙	–	–	–	⊙	–	⊙	–
Troisième axe avec codeur de broche		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Axe Y supplémentaire au niveau de la tour		⊙	–	–	–	–	–	–	–	–	–
»pilot 1« sur écran 24"	**Logiciel d'utilisation**	⊙	⊙	⊙	–	–	–	–	–	–	–
»pilot 2 mT«		⊙	⊙	⊙	–	–	–	–	–	–	–
»pilot 4.0«		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Écran couleur TFT 17" »satellit« comme deuxième écran		⊙	⊙	⊙	●	●	●	⊙	⊙	⊙	–
Autofocus	**Logiciel**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Identification automatique du porte-accessoires et détection du point zéro		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	–
Contrôle de la tension d'outil		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Inspection de coupe	**Processus de mesure, solutions d'application**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mesure selon la méthode du calibre mâchoire		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dispositif de mesure du centre de rotation		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	–	●	⊙	⊙	⊙
Contrôle d'outil pivotant		–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
Contre-coupée		–	⊙	⊙	–	–	⊙	⊙	–	–	–
Palpeur de mesure		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	●	–	⊙	⊙	⊙
Dispositif de rotation CNC		–	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	–	–
Ajustage automatique »asza«		⊙	⊙	⊙	●	●	⊙	⊙	●	⊙	⊙
Renfort de table pour outils jusqu'à 350 kg		–	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	–	–
Entraînement renforcé pour outils jusqu'à 350 kg		–	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	–	–
Broche à haute précision »ace«	**Broche**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Broche de haute précision SK 50/ tension sous vide		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	–	⊙	⊙
Broche haute précision, universelle, dispositif de changement rapide du porte-accessoires et des éléments de traction		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	–	⊙	⊙
Broche de tension frontale		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	–	⊙	⊙
Frein à broche 60 Nm		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Transmission des données via postprocesseur	**Gestion des données**	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Identification de l'outil »mslz«		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	–
Station d'écriture et de lecture »msle«		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	–
Identification automatique de l'outil		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
»zidCode« avec étiquettes		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Identification DataMatrix caméra automatique		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Identification DataMatrix lecteur manuel		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Tablette de support pour adaptateur et accessoires	**Accessoires**	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	–
Chariot à outils		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Caméra USB		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Imprimante de listes		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Imprimante d'étiquettes thermique		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

● Standard
⊙ possible
– pas possible

Service ZOLLER

Votre objectif est d'optimiser l'efficacité de votre production. Notre objectif est de vous y aider avec des solutions systèmes sophistiquées. Pour cela, nous vous proposons également un service complet.

Que ce soit pour des conseils personnalisés sur place ou pour le développement de solutions sur mesure pour les exigences individuelles, ceux qui choisissent ZOLLER optent non seulement pour des produits exceptionnels, mais aussi pour un savoir-faire unique en termes de production à leurs côtés. Et bien sûr, des interlocuteurs compétents sont disponibles en permanence pour répondre aux questions, tout au long du cycle de vie des produits ZOLLER.

Utilisez le savoir-faire de ZOLLER pour optimiser vos processus de production.



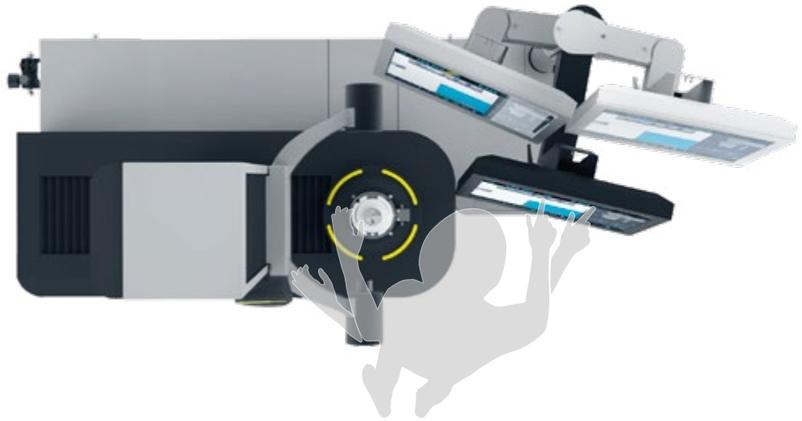
Alexander Zoller | Christoph Zoller

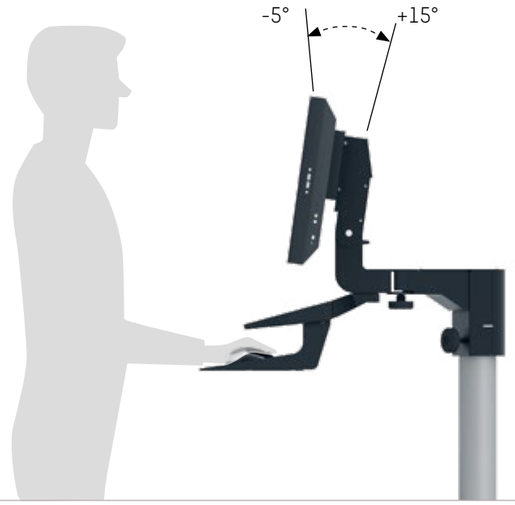
Solutions ZOLLER

Chez nous, vous trouvez plus de que des produits exceptionnels. Vous obtenez des solutions systèmes individuelles pour vos outils. Pour cela, nous combinons pour vous des matériaux, des logiciels et des services. Tout auprès d'un seul partenaire. Tout pour votre réussite. Nous appelons cela : ZOLLER Solutions.

Le confort pour tous – l'unité de commande intégrée

Pour des conditions de travail bénéfiques pour la santé et confortables l'unité de commande intégrée peut être adaptée individuellement aux besoins des différents utilisateurs : La hauteur, l'angle de pivotement et l'angle d'inclinaison peuvent être réglés de façon flexible.

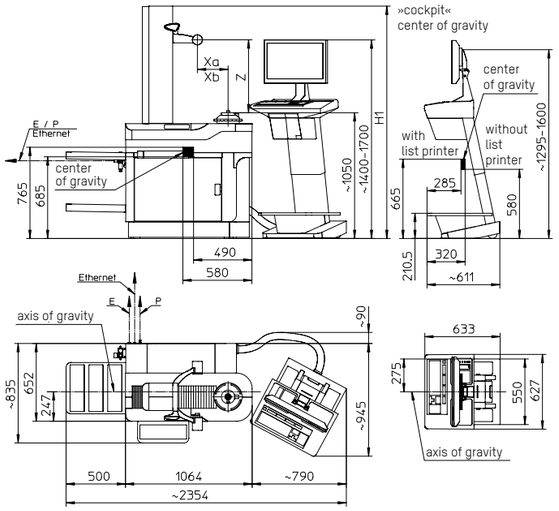




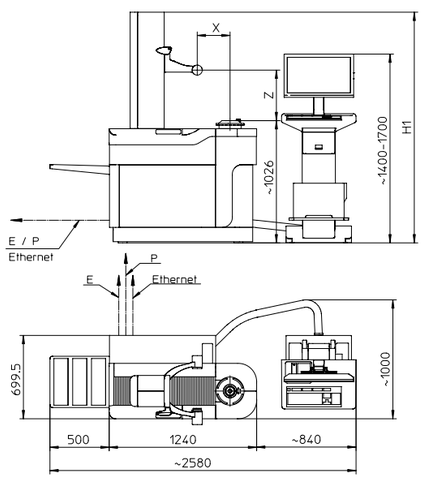


Dimensions de montage

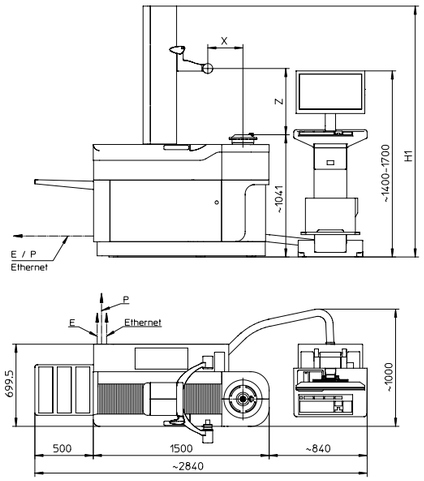
Dimensions de montage »venturion 450« avec support de moniteur ou »cockpit«			
Z (mm)	**Xa (mm)**	**Xb (mm)**	**H1 (mm)**
450	210	310	~1750
620	210	310	~1950
820	210	310	~2150



Dimensions de montage »venturion 600« avec »cockpit«		
Z (mm)	**X (mm)**	**H1 (mm)**
600	300 + 100	~ 1.936
800	300 + 100	~ 2.136
1 000	300 + 100	~ 2.336



Dimensions de montage »venturion 800« avec »cockpit«		
Z (mm)	**X (mm)**	**H1 (mm)**
600	500 + 100	~ 1.936
800	500 + 100	~ 2.136
1 000	500 + 100	~ 2.336
1 200	500 + 100	~ 2.536



Remarque : P Alimentation en air E Alimentation électrique

Présents en Allemagne et partout dans le monde pour vous



La qualité ZOLLER est « Made in Germany » et est présente pour vous dans le monde entier.

Des filiales propres et des représentants sur 85 sites dans 62 pays garantissent la proximité avec les clients et un suivi personnalisé de premier ordre sur les marchés locaux.

ALLEMAGNE

SIEGE
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Einstell- und Messgeräte
Gottlieb-Daimler-Straße 19
D-74385 Pleidelsheim
Tel: +49 7144 8970-0
Fax: +49 7144 8970-70191
post@zoller.info | www.zoller.info

ZOLLER NORD
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-30179 Hannover

ZOLLER EST
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-04158 Leipzig

ZOLLER OUEST
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-40764 Langenfeld

AMÉRIQUE

États-Unis
ZOLLER Inc.
North American Headquarters
USA-48108 Ann Arbor, MI
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

ZOLLER Inc. Pacific
USA-90503 Torrance, CA
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

CANADA
ZOLLER Canada Inc.
CAN-L5N 8G4 Mississauga, ON
sales@zoller-canada.com | www.zoller-canada.com

MEXIQUE
ZOLLER Tecnologías S de R.L. de C.V.
MEX-C.P. 76030 San Angel Querétaro
Estado de México
sales@zoller-mexico.com | www.zoller-mexico.com

BRÉSIL
ZOLLER do Brasil
BRA-CEP 13284-198 Nova Vinhedo,
Vinhedo – São Paulo
comercial@zoller-br.com | www.zoller-br.com

EUROPE

AUTRICHE
ZOLLER Austria GmbH
A-4910 Ried im Innkreis
office@zoller-a.at | www.zoller-a.at

SUISSE
ZOLLER Schweiz GmbH
CH-9016 St. Gallen
info@zoller-ch.com | www.zoller-ch.com

FRANCE
ZOLLER France
F-67380 Lingolsheim
info@zoller.fr | www.zoller.fr

ESPAGNE + PORTUGAL
ZOLLER Ibérica S.L.
E-08006 Barcelona
correo@zoller.info | www.zoller.info

TURQUIE
Zoller Ölçüm Teknolojileri San.ve Tic. Ltd. Sti.
TR-16120 Nilüfer / Bursa
info@zoller-tr.com | www.zoller-tr.com

RUSSIE
LLC ZOLLER Russia
RU-111123 Moscow, Russia
info@zoller-ru.com | www.zoller-ru.com

ISRAËL
ZOLLER Israel GmbH
Ramat Yishay 3009500
info@zoller-il.com | www.zoller.info

POLOGNE
ZOLLER Polska Sp. z o.o.
60-104 Poznan
biuro@zoller-a.at | www.zoller.net.pl

SLOVAQUIE + RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ZOLLER CZECH s.r.o.
602 02 Brno
suchna@zoller.cz | www.zoller.cz

ASIE

INDE
ZOLLER India Private Ltd.
IN-Pune 411019 Maharashtra, India
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

CHINE
ZOLLER Shanghai, Ltd.
Asia Pacific Regional Headquarter
RC-201108 Shanghai
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

ZOLLER Asia Pacific, Ltd.
RC-Kowloon, Hongkong
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

JAPON
ZOLLER Japan K. K.
JP-564-0037 Osaka, Japan
info@zoller-jp.com | www.zoller-jp.com

THAÏLANDE
ZOLLER (Thailand) Co. Ltd.
Amphur Muang Chonburi, TH-20000 Thailand
info@zoller-in.com | www.zoller-th.com

INDONÉSIE
ZOLLER Singapore Pte. Ltd
Indonesia Representative Office
Tambun - 17510, Bekasi, Jawa Barat
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

SINGAPOUR
ZOLLER Singapore Pte. Ltd
SG – 199589 Singapore
info@zoller-in.com | www.zoller.info

MALAISIE
ZOLLER MALAYSIA SDN. BHD.
Malaysia Representative Office
MY-Petaling Jaya | Selangor Darul Ehsan, Malaysia
lau@zoller-my.com | www.zoller-in.com

VIETNAM
ZOLLER Vietnam
VNM–Ho Chi Minh City, Vietnam
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

COREE
ZOLLER Korea Co., Ltd.
KOR–15119 - Siheung-Si, Gyeonggi-Do, Südkorea
info@zoller-kr.com | www.zoller-kr.com

REPRÉSENTANTS

Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Belgique, Biélorussie, Bolivie, Chili, Costa Rica, Danemark, Emirats Arabes Unis, Estonie, Finlande, Grande-Bretagne, Hongrie, Iran, Irlande, Italie, Colombie, Croatie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Roumanie, Suède, Taïwan, Tyrol du Sud, Venezuela.

ZOLLER
Solutions

Des processus plus rapides, de meilleure qualité et plus sûrs - avec ZOLLER, vous exploitez davantage votre production.
Pour cela nous combinons pour vous des matériels, des logiciels et des services pour obtenir des solutions systèmes optimales pour régler, mesurer, contrôler et gérer les outils à usiner.

- Régler et mesurer
- Toolmanagement
- Contrôler et mesurer
- Automatisation

Tout auprès d'un seul partenaire.
Tout pour votre réussite.
Tout avec les solutions ZOLLER.

Sous réserve de modifications techniques. Les machines représentées peuvent contenir des options, accessoires et variantes de commande. BRVEN.05-FR 01/2021. Conception et design : www.absicht.ag

ZOLLER
Le succès au micron

FRANCE
ZOLLER S. à. r. l.
6 Rue de la Faisanderie | F-67380 Lingolsheim
Tél. : +33 388785959 | Fax : +33 388780004
info@zoller.fr | www.zoller.fr

SUISSE
ZOLLER Schweiz GmbH
Rorschacher Strasse 290 | CH-9016 St. Gallen
Tél. : +41 71 5712170 | +41 71 5712173
info@zoller-ch.com | www.zoller-ch.com

CANADA
ZOLLER Canada Inc.
2820 Argentia Road | Unit-5
CAN-L5N 8G4 Mississauga | Ontario
Tél. : +1 905 821-7664
sales@zoller-canada.com | www.zoller-canada.com